

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT & QUY CHUẨN HIỆU NĂNG WEBSITE

Dự án Nâng cấp Hệ sinh thái Số & Chuyển đổi Lead Tự động — NERCI & H&H Nutrition

Đơn vị yêu cầu: Phòng Digital & AI Automation

Đối tượng áp dụng: Đội ngũ Dev / Agency / IT Lead

Ngày ban hành: 21/08/2026

🎯 CHỈ SỐ CAM KẾT ĐẦU RA (SLA & CORE WEB VITALS):

- Google PageSpeed Insights:** Điểm số Di động (Mobile) $\geq 90/100$, Máy tính (Desktop) $\geq 98/100$.
- Tốc độ tải nội dung lớn nhất (LCP):** < 2.2 giây (mạng 4G tiêu chuẩn).
- Chỉ số giật khung hình (CLS):** < 0.05 (không xô lệch giao diện khi cuộn trang).

1. QUY CHUẨN & HẠN MỨC TỐI ĐA VỀ HÌNH ẢNH (MEDIA ASSETS)

Loại hình ảnh	Hạn mức dung lượng	Kích thước tối đa	Định dạng & Yêu cầu kỹ thuật
Banner Slider / Hero Desktop	≤ 150 KB (chuẩn: 100-120KB)	Rộng tối đa 1920px	Bắt buộc WebP / AVIF . Nén chất lượng 82-85%.
Banner Mobile	≤ 80 KB (chuẩn: 50-60KB)	Rộng tối đa 750px	Phục vụ riêng bản cắt Mobile qua thẻ <code><picture></code> .
Ảnh Bài viết / Kiến thức Dinh dưỡng	≤ 80 KB (chuẩn: 40-60KB)	Rộng tối đa 1200px	Bật <code>loading="lazy"</code> . Khai báo sẵn <code>width/height</code> .
Ảnh Sản phẩm / Gói Tư vấn	≤ 60 KB	Vuông 800x800px	Nền trắng hoặc trong suốt WebP, tối ưu hiển thị nét.
Icon / Logo / Avatar Chuyên gia	≤ 20 KB	Theo tỷ lệ chuẩn UI	Ưu tiên SVG Vector hoặc PNG/ WebP tối ưu.

2. QUY CHUẨN MÃ NGUỒN FRONTEND & TỐI ƯU TẢI TRANG

Hạng mục	Ngưỡng giới hạn	Hướng dẫn triển khai bắt buộc
JS Bundle khởi tạo (Initial JS)	≤ 200 KB (Gzip/Brotli)	Tách nhỏ module (Code Splitting). Chỉ load JS cần thiết cho trang đầu.
CSS Stylesheet	≤ 50 KB (Tổng dung lượng)	Xóa CSS dư thừa (PurgeCSS/Unused CSS), inline Critical CSS phần trên cuộn.
3rd-Party Scripts (GTM, Pixel, Chat)	Async / Defer	Bắt buộc gán <code>defer</code> hoặc <code>async</code> , trì hoãn nạp Zalo Chat/Pancake đến sau khi tương tác.
Phông chữ (Typography)	Be Vietnam Pro / Inter	

Hạng mục	Ngưỡng giới hạn	Hướng dẫn triển khai bắt buộc
		Khai báo <code>font-display: swap</code> ; chỉ nạp weights thực dùng (400, 600, 700).

3. RÀNG BUỘC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ LEAD & TÍCH HỢP AUTOMATION

Tiêu chuẩn	Ngưỡng kỹ thuật	Mô tả chi tiết
Thời gian phản hồi Form	< 500 ms	Phản hồi UI thành công ngay cho khách; bắn Webhook sang CRM/Boostspace chạy ngầm (Async).
Chống Spam Bot	Cloudflare Turnstile	Tích hợp Turnstile / Invisible reCAPTCHA và Rate Limiting tối đa 3 lần submit / phút / IP.
Validation Số Điện Thoại	Regex Chuẩn VN	Bắt buộc đúng 10 số, bắt đầu bằng 03, 05, 07, 08, 09. Tự động chuyển +84 về 0xxx.
Bảo vệ XSS & Sanitization	Bắt buộc lọc mã độc	Loại bỏ toàn bộ thẻ script, HTML độc hại trong các trường Họ tên và Ghi chú tư vấn.

4. HẠ TẦNG LƯU TRỮ & BỘ NHỚ ĐỆM (CACHING & SECURITY)

- **Bảo mật HTTPS & HTTP/2:** Bắt buộc 100% kết nối qua SSL/TLS chuẩn TLS 1.3, bật HSTS.
- **Browser Caching (Tài nguyên tĩnh):** Khai báo Header `Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable` cho toàn bộ ảnh, CSS, JS, Font.
- **Nén dữ liệu:** Bật nén **Brotli (hoặc Gzip)** trên toàn bộ máy chủ web / Cloudflare.

⚠ **ĐIỀU KHOẢN NGHIỆM THU:** Đơn vị phát triển (Dev/Agency) có trách nhiệm chạy thử nghiệm công cụ *Google PageSpeed Insights* và *Lighthouse Audit* trên môi trường Staging/Production trước khi bàn giao. Mọi hình ảnh hoặc mã nguồn vượt quá hạn mức trên sẽ bị từ chối nghiệm thu.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ YÊU CẦU (NERCI)

Phòng Digital & AI Automation
(Đã ký duyệt)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI (DEV/IT)

Trưởng nhóm Kỹ thuật / Technical Lead
(Ký & Ghi rõ họ tên)